Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 9

Τράπεζα Θεμάτων

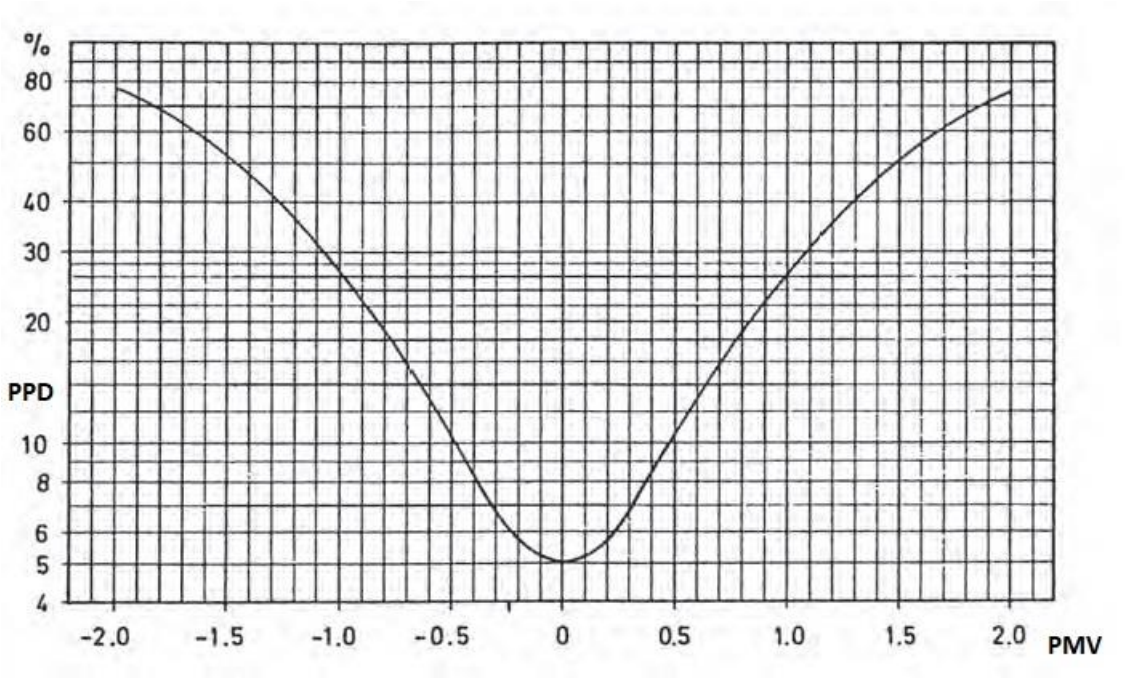
Θέμα 4ο

Αν η αίσθηση θερμικού περιβάλλοντος είναι λίγη δροσιά δηλαδή PMV=-1 ,όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, να υπολογίσετε:

α) Τον δείκτη PPD από το παρακάτω διάγραμμα.*(Μονάδες 12)*

β) Να εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό που υπολογίσατε στο ερώτημα α.*(Μονάδες 13)*

Αίσθηση θερμικού περιβάλλοντος	Κρύο	Δροσιά	Λίγη Δροσιά	**ΑΝΕΣΗ**	Λίγη Ζέστη	Ζέστη	Πολύ ζέστη
Δείκτης PMV	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3



Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4^0

α) Από τον δείκτη PMV που είναι -1 και βάσει του διαγράμματος βρίσκουμε PPD=26%.

β) Σημαίνει ότι το 26% των ατόμων που θα βρίσκονται στον χώρο αυτό προβλέπεται ότι δεν θα νιώθουν άνετα (PPD=26), ή αλλιώς το 74% θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το θερμικό περιβάλλον του χώρου.

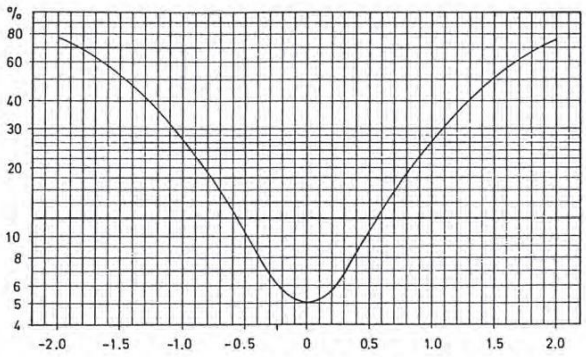
Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα δύο (2) από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση για τις παραμέτρους που καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης ενός ατόμου σε κάποιο εσωτερικό χώρο.

ΣΤΗΛΗ Α (παράμετροι)	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Φυσικές	**α.** Είδος δραστηριότητας ατόμου
2. Εξωτερικές	**β.** Υγρασία του χώρου
3. Βιολογικές	**γ.** Είδος ρουχισμού του ατόμου
	δ. Ταχύτητα αέρα του χώρου
	ε. Ηλικία του ατόμου
	στ. Φύλο του ατόμου

Μονάδες 12

2.2 Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η σχέση των δεικτών άνεσης PMV και δυσαρέσκειας PPD. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:



α. Ποιος άξονας αντιστοιχεί στον δείκτη άνεσης PMV και ποιος στον δείκτη δυσαρέσκειας PPD; *(Μονάδες 3)*

β. Ποια τιμή στο διάγραμμα υποδηλώνει ότι υπάρχει κατάσταση αίσθησης άνεσης σε έναν χώρο; *(Μονάδες 3)*

γ. Στη περίπτωση που το 90% των ατόμων είναι απόλυτα ικανοποιημένο με το θερμικό περιβάλλον ενός χώρου, ποια είναι η τιμή του δείκτη δυσαρέσκειας PPD; Ποια είναι η τιμή του δείκτη άνεσης PMV σε αυτή την περίπτωση; *(Μονάδες 7)*

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 – β, δ

2 – α, γ

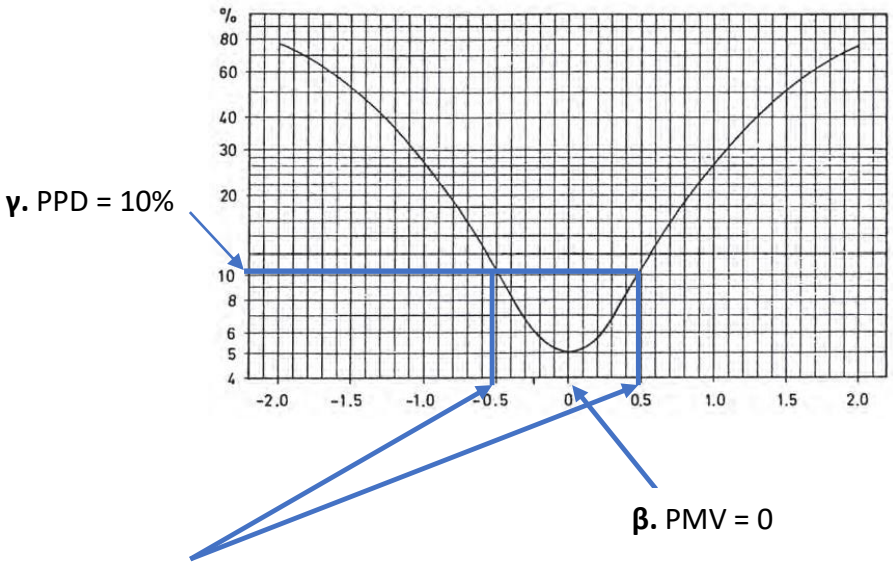
3 – ε, στ

2.2

α. Ο άξονας – x αντιστοιχεί στον δείκτη άνεσης PMV και ο άξονας – ψ στον δείκτη δυσαρέσκειας PPD

β. Κατάσταση αίσθησης άνεσης σε έναν χώρο υπάρχει όταν ο δείκτης άνεσης PMV ισούται με το μηδέν (0) (PMV = 0).

γ. Στη περίπτωση που το 90% των ατόμων είναι απόλυτα ικανοποιημένο με το θερμικό περιβάλλον ενός χώρου, τότε ο δείκτης δυσαρέσκειας PPD ισούται με 10% (PPD = 10%). Για PPD = 10 % από το διάγραμμα προκύπτει ότι PMV = -0,5 ή PMV = 0,5.



γ. για PPD = 10% προκύπτει

PMV = -0,5 ή 0,5

Θέμα 2ο

2.1. Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται κάποιες από τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης ενός ατόμου σε έναν εσωτερικό χώρο. Να τις κατατάξετε, γράφοντας στη Στήλη Β του πίνακα, ποια από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ, αντιστοιχούν σε κάθε κελί.

α) είδος ρουχισμού του ατόμου

β) φύλο του ατόμου

γ) θερμοκρασία του χώρου

δ) ηλικία ατόμου

ε) υγρασία του χώρου

στ) είδος δραστηριότητας ατόμου

ΣΤΗΛΗ Α (Είδος παραμέτρων)	**ΣΤΗΛΗ Β** (Παράμετροι που καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης)
1. Φυσικές	
2.Εξωτερικές	
3. Βιολογικές	

Μονάδες 12

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η μέση ταχύτητα του αέρα σε έναν συνήθη εσωτερικό χώρο που τα άτομα κάθονται δεν πρέπει να ξεπερνά το καλοκαίρι τα 0,15 $\frac{m}{\sec}$.

β. Με τον όρο θερμική άνεση αναφερόμαστε στην αίσθηση ικανοποίησης ενός ατόμου, που βρίσκεται σε ένα εσωτερικό χώρο, σχετικά με το θερμικό περιβάλλον του χώρου αυτού.

γ. Σχετική υγρασία άνω του 50% σε έναν εσωτερικό χώρο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.

δ. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός συστήματος κλιματισμού για τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων φυσικών παραμέτρων άνεσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση μόνο με την εποχή του έτους.

Μονάδες 8

2.3. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας στο υποερώτημα (δ) του ερωτήματος 2.2.

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1.	γ, ε
2.	α, στ
3.	β, δ

2.2.

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Λάθος

2.3.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός συστήματος κλιματισμού για τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων φυσικών παραμέτρων άνεσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής κλιματισμού (θέση, μορφολογία και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτηρίου, πλήθος, δραστηριότητες και ρουχισμό ατόμων, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κ.α.), καθώς και με τις κλιματικές συνθήκες ενός τόπου σε μια εποχή του έτους. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η ρύθμιση δεν εξαρτάται μόνο από την εποχή του έτους, οπότε η φράση δ είναι Λάθος.

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι συνθήκες άνεσης το καλοκαίρι επιτυγχάνονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι τον χειμώνα. *(μονάδες 3)*

β. Η κατακόρυφη διαφορά της θερμοκρασίας αέρα σε ένα χώρο, μεταξύ περίπου του επιπέδου των ποδιών και του κεφαλιού ενός ατόμου, πρέπει να ξεπερνά τους 3 ^{o}C. *(μονάδες 3)*

γ. Η μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών σε ένα χώρο, πρέπει να πλησιάζει όσο το δυνατό τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου. *(μονάδες 3)*

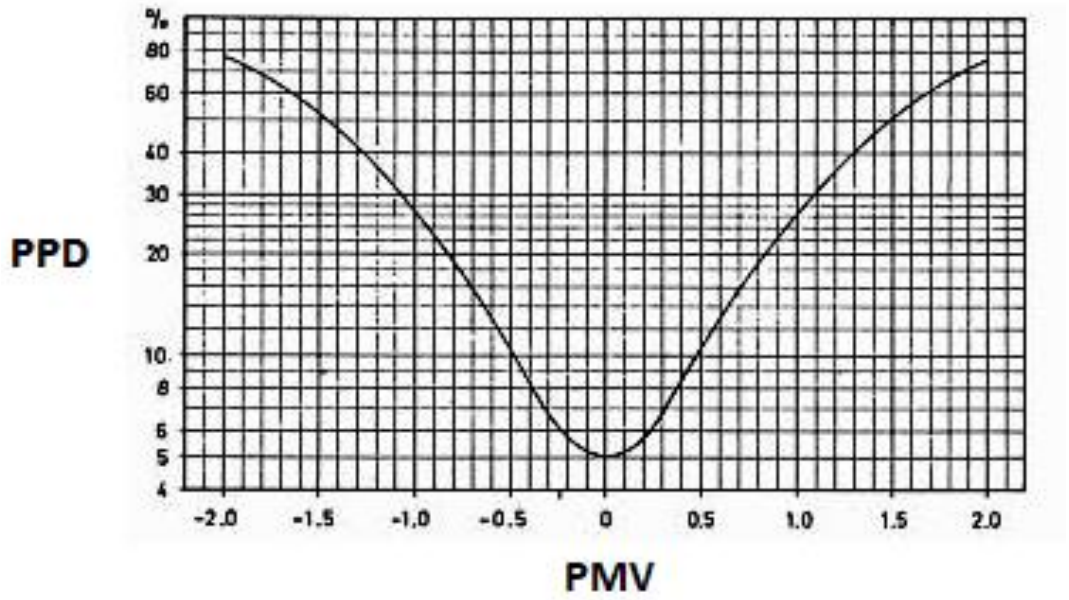
Δικαιολογήστε την απάντησή σας στο **γ**. *(μονάδες 4)*

Μονάδες 13

2.2 Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η σχέση των δεικτών PMV (άνεσης) και PPD (δυσαρέσκειας) της θερμικής άνεσης.

α) Ποια είναι η τιμή του δείκτη PMV όταν υπάρχει κατάσταση αίσθηση άνεσης σε κάποιο υπό μελέτη χώρο; *(μονάδες 4)*

β) Όταν η τιμή του PPD είναι 20%, ποιο ποσοστό των ατόμων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το θερμικό περιβάλλον του χώρου; *(μονάδες 8)*



Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Σωστό

Δικαιολόγηση για το **γ.**

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται μεγάλες θερμικές απώλειες λόγω ακτινοβολίας προς ψυχρές επιφάνειες το χειμώνα ή αντίστοιχα μεγάλα θερμικά φορτία με ακτινοβολία το καλοκαίρι.

2.2

α) Η τιμή του δείκτη PMV όταν υπάρχει κατάσταση αίσθηση άνεσης σε κάποιο υπό μελέτη χώρο είναι **0**.

β) Όταν η τιμή του PPD είναι 20%, το ποσοστό των ατόμων που είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το θερμικό περιβάλλον του χώρου είναι: 100% - 20% = **80%**.

Θέμα 4ο

Ψυκτικός εργάζεται σε χώρο όπου η μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών είναι 25 °C. Ο ψυκτικός φοράει ελαφρύ ρουχισμό και η ταχύτητα του αέρα είναι 0,2 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$.

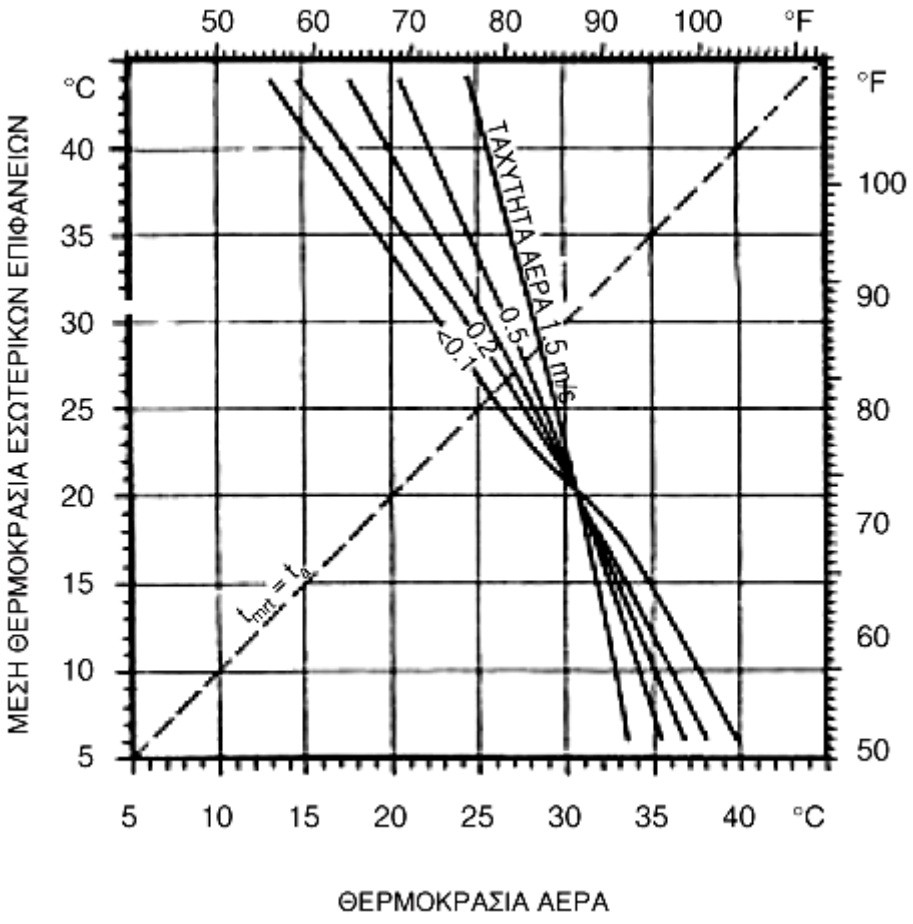
4.1 Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία του αέρα σε °C, στην οποία ο τεχνίτης νιώθει άνετα.

Μονάδες 13

4.2 Αν η θερμοκρασία του αέρα στην οποία ο τεχνίτης νιώθει άνετα είναι 36 °C, να υπολογίσετε τη μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών σε °C. (Η ταχύτητα του αέρα παραμένει ίση με 0,2 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$).

Μονάδες 12

Δίνεται το διάγραμμα που μας δείχνει τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου και της μέσης θερμοκρασίας εσωτερικών επιφανειών, σε σχέση με την ταχύτητα του αέρα του χώρου αυτού για ένα άτομο που έχει ελαφρύ ρουχισμό.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

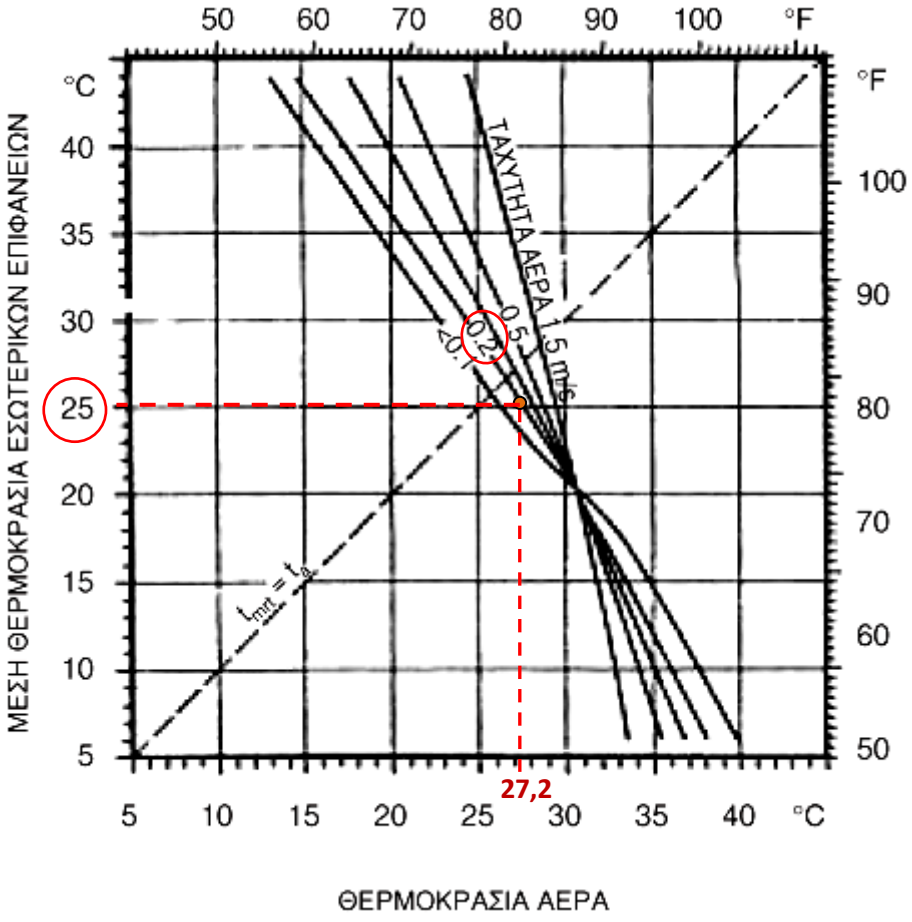
Θέμα 4ο

4.1 Στο διάγραμμα εντοπίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών = 25 °C

Ταχύτητα του αέρα = 0,2 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Το σημείο τομής των γραμμών της μέσης θερμοκρασίας των εσωτερικών επιφανειών και της ταχύτητας του αέρα δίνει τη θερμοκρασία του αέρα στην οποία ο τεχνίτης νιώθει άνετα, ίση με **27,2 °C**.



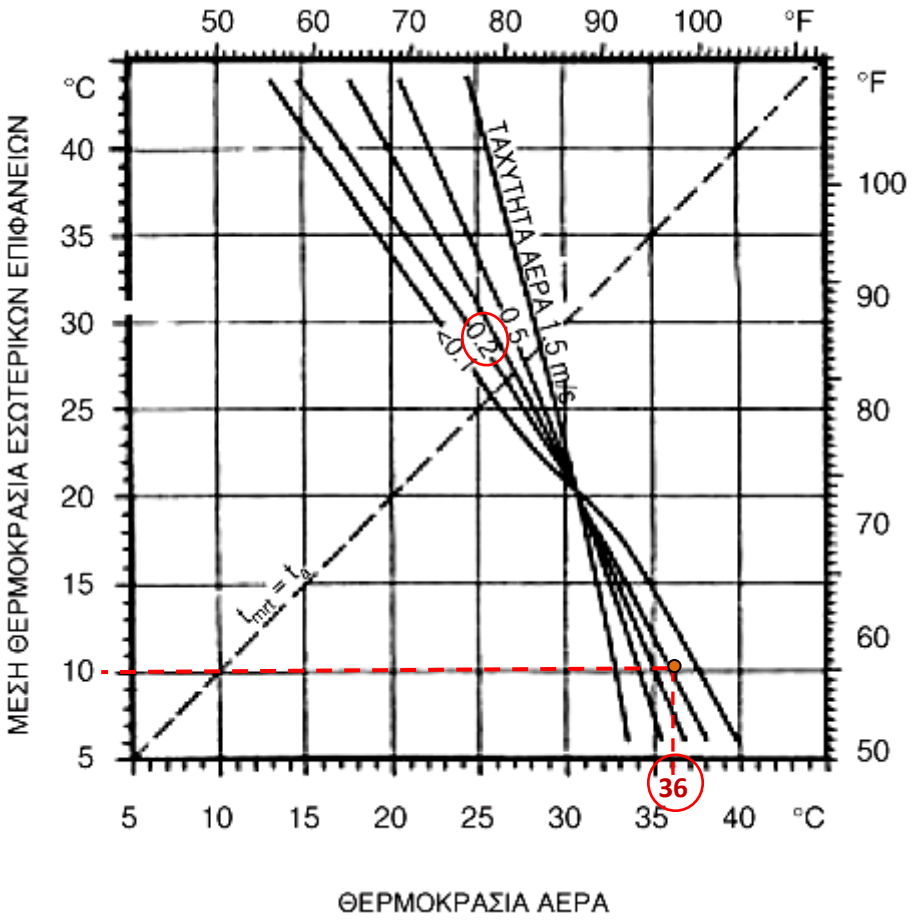
Σημείωση: Για την ακρίβεια, με βάση τα αποτελέσματα του διαγράμματος, αναμένουμε, λογικά, να νοιώθει άνετα ο τεχνίτης. Δεν μπορούμε όμως να πούμε κάτι τέτοιο με βεβαιότητα καθώς η αίσθηση θερμικής άνεσης, εξαρτάται, όπως γνωρίζουμε, από πολλές παραμέτρους (φυσικές, εξωτερικές, βιολογικές), ορισμένες από τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε επακριβώς.

4.2 Στο διάγραμμα εντοπίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Θερμοκρασία αέρα = 36 ^{o}C

Ταχύτητα του αέρα = 0,2 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Το σημείο τομής των γραμμών της θερμοκρασίας αέρα στην οποία ο τεχνίτης νιώθει άνετα και της ταχύτητας του αέρα δίνει τη μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών, ίση με **10 ^{o}C**.



Θέμα 4ο

Ψυκτικός πραγματοποιεί συγκόλληση χαλκοσωλήνων στο εργαστήριο. Η θερμοκρασία του αέρα είναι 20 °C, ο τεχνίτης είναι ελαφρά ντυμένος και δουλεύει όρθιος στον πάγκο (δραστηριότητα που ισοδυναμεί με αριθμό μεταβολισμού Μ περίπου ίσο 125 $\frac{\text{kcal}}{\text{h}\cdot\text{m}^2}$).

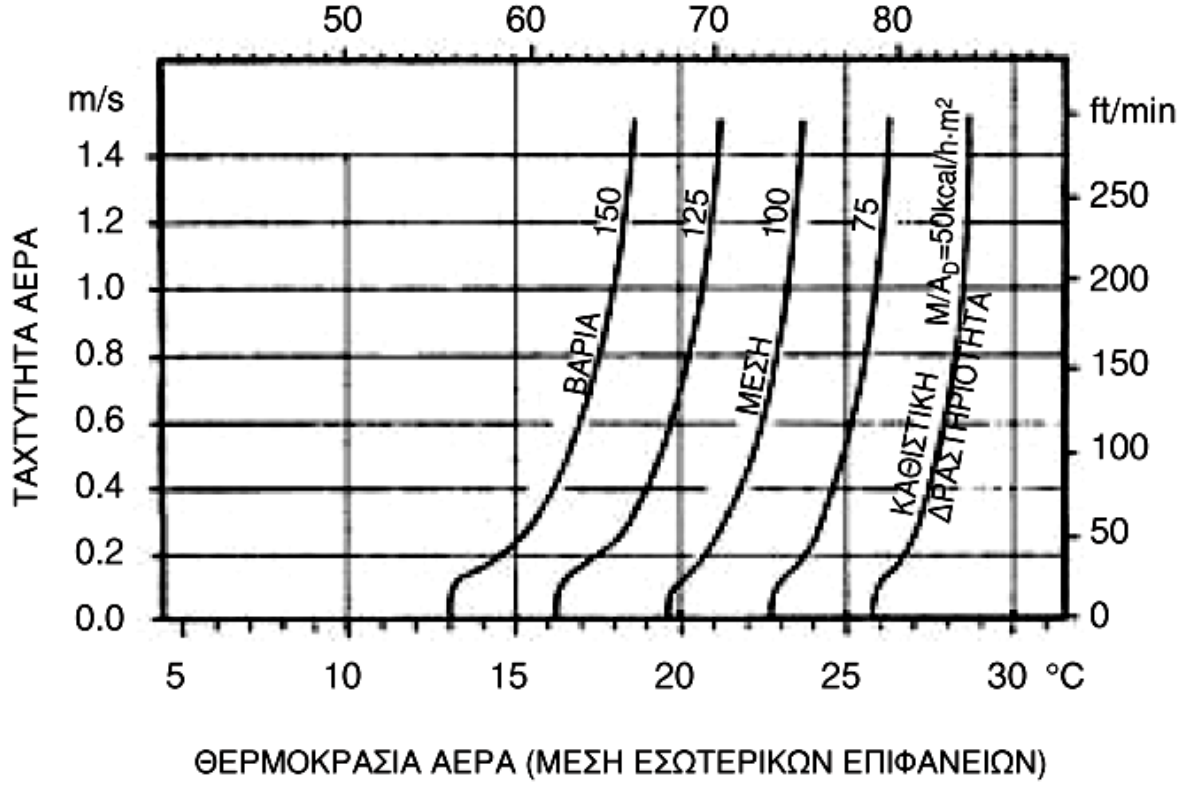
4.1 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του αέρα σε $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, έτσι ώστε να νιώθει ο τεχνίτης άνετα.

Μονάδες 13

4.2 Να υπολογίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία του αέρα σε °C, έτσι ώστε να νιώθει ο τεχνίτης άνετα, στην περίπτωση που η ταχύτητα του αέρα είναι 0,4 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (Ο αριθμός μεταβολισμού Μ παραμένει ίσος με 125 $\frac{\text{kcal}}{\text{h}\cdot\text{m}^2}$).

Μονάδες 12

Δίνεται το διάγραμμα που μας δείχνει την ιδανική ταχύτητα του αέρα σε ένα χώρο, σε σχέση με τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου αυτού για ένα άτομο που έχει ελαφρύ ρουχισμό.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

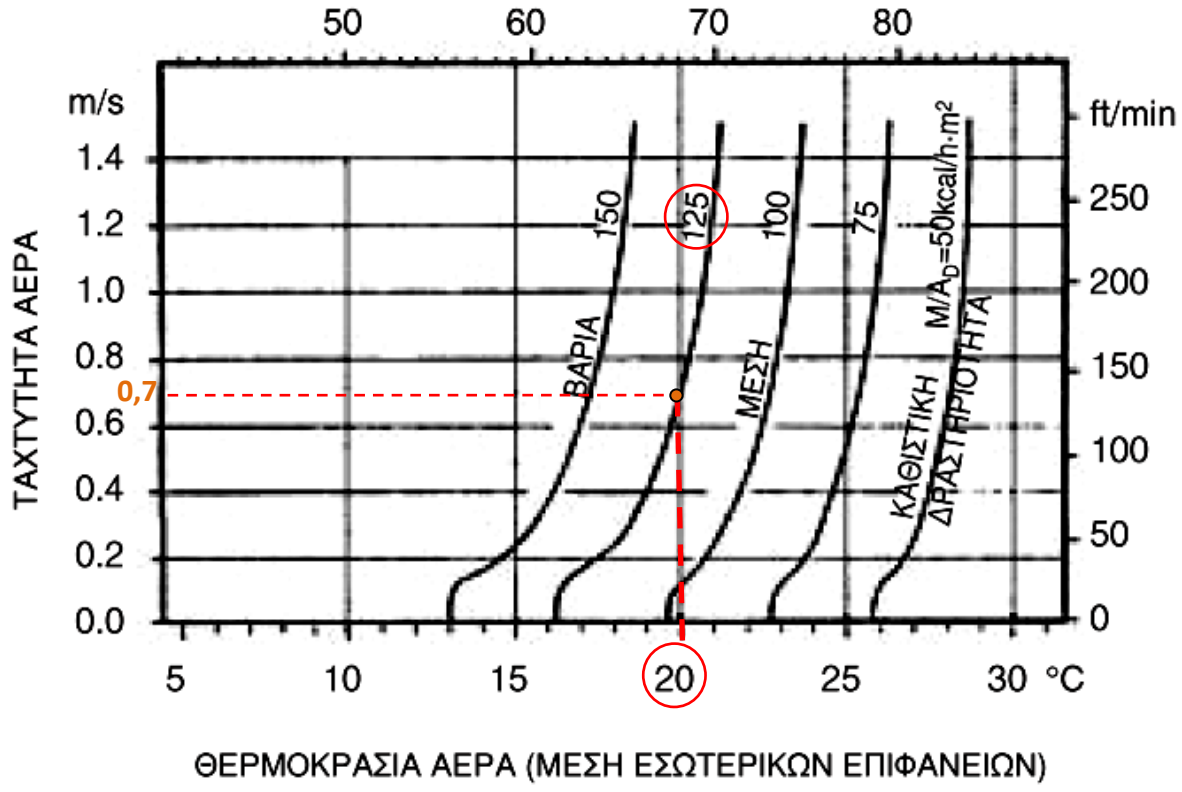
Θέμα 4ο

4.1 Στο διάγραμμα εντοπίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Θερμοκρασία αέρα = 20 °C

Αριθμός μεταβολισμού M = 125 $\frac{\text{kcal}}{\text{h}\cdot\text{m}^2}$

Το σημείο τομής των γραμμών της θερμοκρασίας του αέρα και του αριθμού μεταβολισμού δίνει την ταχύτητα του αέρα, έτσι ώστε να νιώθει ο τεχνίτης άνετα, ίση με **0,7** $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.



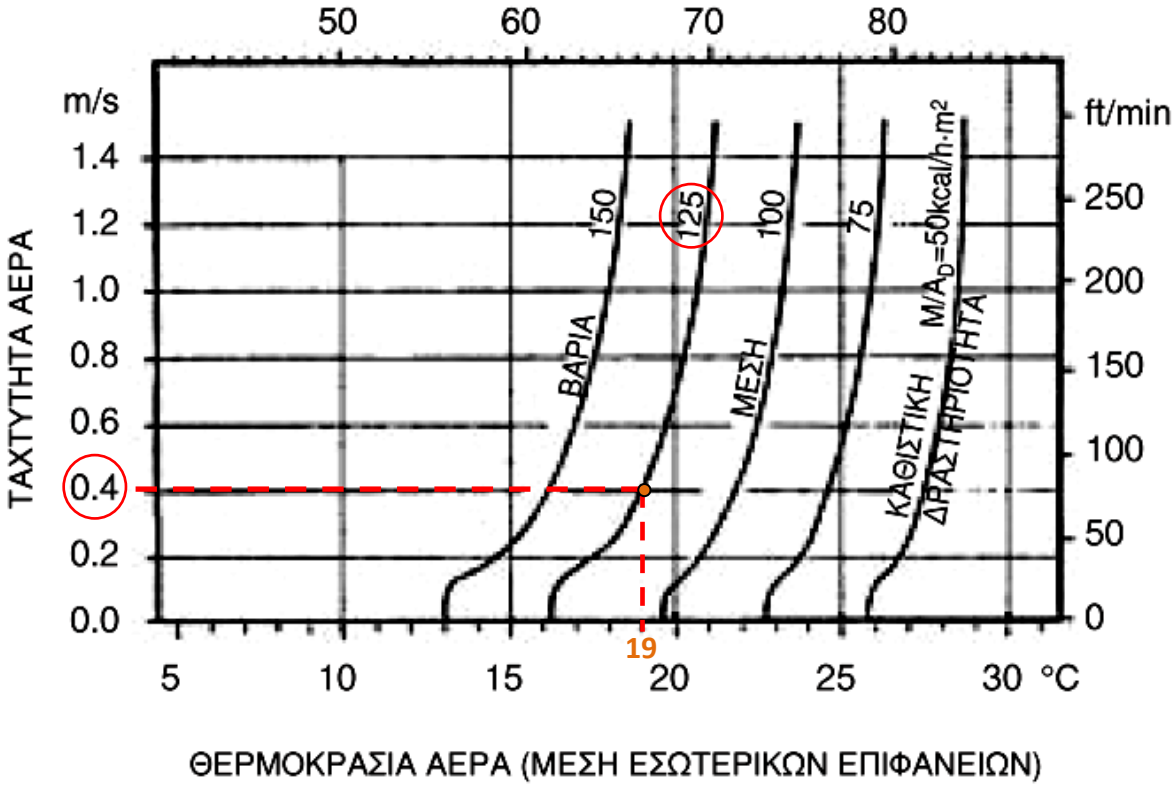
Σημείωση: Για την ακρίβεια, με βάση τα αποτελέσματα του διαγράμματος, αναμένουμε, λογικά, να νοιώθει άνετα ο τεχνίτης. Δεν μπορούμε όμως να πούμε κάτι τέτοιο με βεβαιότητα καθώς η αίσθηση θερμικής άνεσης, εξαρτάται, όπως γνωρίζουμε, από πολλές παραμέτρους (φυσικές, εξωτερικές, βιολογικές), ορισμένες από τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε επακριβώς.

4.2 Στο διάγραμμα εντοπίζουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταχύτητα αέρα = 0,4 $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Αριθμός μεταβολισμού M = 125 $\frac{\mathrm{kcal}}{\mathrm{h}\cdot\mathrm{m}^2}$

Το σημείο τομής των γραμμών της ταχύτητας αέρα και του αριθμού μεταβολισμού δίνει την απαιτούμενη θερμοκρασία του αέρα, έτσι ώστε να νιώθει ο τεχνίτης άνετα, ίση με **19 °C**.



Θέμα 2^{ο}

2.1 Στον ακόλουθο πίνακα, να ταξινομήσετε τα στοιχεία που δίνονται, με βάση τις παραμέτρους που καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης ενός ατόμου σε κάποιο εσωτερικό χώρο.

Στοιχεία που δίνονται: η θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες των εσωτερικών επιφανειών του χώρου, το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η ηλικία του ατόμου, η θερμική αντίσταση του ρουχισμού του ατόμου.

Παράμετροι	
α. Φυσικές	
β. Εξωτερικές	
γ. Βιολογικές	

Μονάδες 10

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι συνθήκες άνεσης το καλοκαίρι επιτυγχάνονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι τον χειμώνα.

β. Αύξηση της (σχετικής) υγρασίας πάνω από 50% το χειμώνα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα του ατόμου.

γ. Η μέση ταχύτητα του αέρα σε ένα συνήθη κατοικημένο εσωτερικό χώρο με άτομα που κάθονται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,25 m/sec το καλοκαίρι.

δ. Η κατακόρυφη διαφορά της θερμοκρασίας αέρα σε ένα χώρο, μεταξύ περίπου του επιπέδου των ποδιών και του κεφαλιού ενός ατόμου, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 °C, ώστε να αποφεύγεται τοπική δυσφορία.

Μονάδες 8

2.3 Εξηγήστε γιατί η μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών του χώρου πρέπει να πλησιάζει όσο το δυνατό τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου (μετρούμενη στο ύψος του κεφαλιού ενός ατόμου).

Μονάδες 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

α. Φυσικές παράμετροι: η θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες των εσωτερικών επιφανειών του χώρου

β. Εξωτερικές παράμετροι: το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου, η θερμική αντίσταση του ρουχισμού του ατόμου

γ. Βιολογικές παράμετροι: η ηλικία του ατόμου

2.2.

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Σωστό

4. Λάθος

2.3

Η μέση θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών του χώρου πρέπει να πλησιάζει όσο το δυνατό τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου (μετρούμενη στο ύψος του κεφαλιού ενός ατόμου), ώστε να αποφεύγονται μεγάλες θερμικές απώλειες λόγω ακτινοβολίας προς ψυχρές επιφάνειες το χειμώνα ή αντίστοιχα μεγάλα θερμικά φορτία με ακτινοβολία το καλοκαίρι.